



Escola de Administração
Fazendária

CONCURSO PÚBLICO - SERPRO 2001

Provas a.1 e a.3

**Analist
a**

**- Desenvolvimento de Sistemas
- Software Básico
- Rede de Computadores**

INSTRUÇÕES

Nome: _____

- 1 - Escreva seu nome, de forma legível, no local indicado.
- 2 - O CARTÃO DE RESPOSTAS não será substituído e deve ser assinado e datado, no seu verso.
- 3 - **DURAÇÃO DAS PROVAS: 4 horas**, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS e a elaboração da prova de redação.
- 4 - Neste caderno, as questões estão numeradas de **01 a 30**, seguindo-se a cada uma 5 (cinco) opções (respostas), precedidas das letras **a, b, c, d e e**.
- 5 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha, **FORTEMENTE**, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), **toda a área correspondente à opção de sua escolha**, sem ultrapassar seus limites.
- 6 - Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha.
- 7 - Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção.
- 8 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciadas as provas.
- 9 - Durante as provas, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular, etc.).
- 10 - Por motivo de segurança, somente durante os **trinta minutos que antecedem o término das provas**, poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 6.9 do edital.
- 11 - Entregue este CADERNO DE PROVAS, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início das provas; a não-observância dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.
- 12 - A prova objetiva está assim constituída:

Disciplinas	Questões	Pontuação Máxima
Língua Portuguesa	01 a 10	60
Língua Inglesa	11 a 20	
Estatística Básica	21 a 25	
Raciocínio Matemático	26 a 30	

QUANTO À PROVA DE REDAÇÃO:

- 1 - Identifique-se, apenas na capa da prova (página 13); sua redação não poderá ser assinada ou rubricada nem conter marcas ou sinais que o identifiquem.
- 2 - Use as folhas pautadas do caderno desta prova para desenvolver o tema.
- 3 - As folhas em branco, no final do caderno, poderão ser usadas para rascunho.
- 4 - Não escreva no espaço à direita "Reservado ao Examinador".

Boa Prova

LÍNGUA PORTUGUESA

Na pesquisa para avaliar a gestão nas empresas em relação à qualidade no setor de *software*, foram considerados os seguintes fatores: a elaboração de planos estratégicos, a inclusão de metas consistentes, a coleta de indicadores precisos, a contabilidade adequada de custos, a implantação de programas de qualidade total e a certificação dos sistemas.

- 10 O relacionamento das empresas com seus empregados foi acompanhado a partir de aspectos da participação dos mesmos na solução de problemas, sua satisfação e oportunidades de aperfeiçoamento profissional. O relacionamento com o mercado era avaliado considerando-se a realização de pesquisas de expectativa e de satisfação junto aos clientes; a existência de estruturas de atendimento; a resolução de reclamações e o uso desses tipos de dados na revisão de projetos ou na especificação de novos produtos e serviços.

- 25 Procedimentos específicos para qualidade em *software* foram medidos por indicadores referentes à adoção de métodos de engenharia para prevenção ou detecção de defeitos, à utilização de ferramentas automatizadas de desenvolvimento e ao tipo de documentação adotada. Adicionalmente, todo um conjunto de aspectos foi levantado visando à caracterização das empresas e do *software* desenvolvido no Brasil.

(<http://www.mct.gov.br/temas>)

01- Em relação ao texto, assinale a opção correta.

- a) As escolhas sintáticas e lexicais do texto são apropriadas para um texto de relatório.
- b) Para que a pontuação do texto se torne correta é necessário substituir as quatro vírgulas (ℓ.4, 5, 6 e 7) após o sinal de dois pontos (ℓ.4) por sinais de ponto e vírgula.
- c) O uso da voz passiva em “foi acompanhado” (ℓ.11) tem o efeito estilístico de explicitar e reforçar o papel do agente da ação.
- d) Em “O relacionamento com o mercado era avaliado”(ℓ.15 e 16), a transformação da voz passiva analítica para sintética corresponde a: **Avaliou-se o relacionamento com o mercado.**
- e) O uso do pretérito indica que a pesquisa a que o texto se refere está em andamento.

A terceira revolução industrial não ocorre no campo da indústria para depois, por irradiação, ir-se propagando pelos demais setores econômicos da sociedade, até revolucionar seu modo de vida como um todo, como foi a característica das revoluções anteriores. Antes de tudo, ela é uma transformação que ocorre no campo do pensamento e não tanto no dos objetos. Surge primeiro no mundo da pesquisa tecnocientífica para daí, então, implantar-se de forma generalizada nos demais setores do sistema econômico e da vida social. Ela é, fundamentalmente, uma revolução informática.

(Adaptado de Ruy Moreira)

02- Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.

- a) A palavra “irradiação”(ℓ.2) está sendo utilizada no texto com o sentido de **ação que se transmite de um centro para as partes periféricas.**
- b) O pronome “seu”(ℓ.4) concorda com “modo de vida” (ℓ.4 e 5) e refere-se a “sociedade” (ℓ.4).
- c) Tanto na linha 6 como na linha 12, o pronome “ela” refere-se ao mesmo antecedente: “A terceira revolução industrial” (ℓ.1).
- d) Estaria gramaticalmente correta, na linha 8, a seguinte redação: **e não apenas no campo dos objetos.**
- e) Em “implantar-se” (ℓ.10), a eliminação do pronome enclítico mantém a correção sintática do período.

03- Assinale a opção em que uma das sugestões é incorreta para o preenchimento coeso e coerente da lacuna correspondente.

Existem hoje no País cerca de 3,8 milhões de computadores conectados à Internet. _____1_____ o ritmo atual de crescimento, esse número dobrará em menos de quatro anos, podendo comprometer a velocidade e a qualidade das conexões e esgotar em pouco tempo o potencial de ingresso de novos usuários.

O programa **Sociedade da Informação** tem como um de seus objetivos evitar _____2_____ esgotamento e contribuir para a redução das desigualdades sociais e regionais. Para isso, pretende _____3_____ o uso do computador em todo o território nacional e criar condições para que o maior número de brasileiros _____4_____ acessar a Internet.

O programa inclui as Redes Metropolitanas de Alta Velocidade (Remavs), que já _____5_____ implantadas por projetos pilotos em 14 cidades brasileiras.

Nessa etapa, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Educação terão interligado na rede todas as instituições federais de ensino superior e institutos de pesquisa do país.

(Adaptado de <http://www.mct.gov.br/temas>)

- a) 1. Se for mantido / Caso seja mantido
- b) 2. esse / tal
- c) 3. disseminar / difundir
- d) 4. possa / chega a
- e) 5. vêm sendo / estão sendo

04- Leia o texto e marque a afirmação incorreta.

A ciência e o processo científico não constituem _____1_____ única forma de obtenção do conhecimento. Além da experiência cotidiana, constituindo _____2_____ base cultural, _____3_____ os saberes reflexivos da filosofia. Apenas o simples processo experimental da ciência não conduz _____4_____ sabedoria: é necessário submeter os seus resultados _____5_____ elaboração filosófico-conceitual, _____6_____ preceitos éticos, para torná-los verdadeiramente humanos.

(Adaptado de Samuel Murgel Branco)

- a) As lacunas 1 e 2 devem ser preenchidas com **a**, artigo feminino singular.
- b) Na lacuna 3 é correto colocar **há**, pois o verbo *haver*, quando utilizado no sentido de existir, é impessoal.

- c) Duas opções, **a** e **à**, podem ser utilizadas indistintamente na lacuna 4, uma vez que conferem sentido idêntico ao período.
- d) Estaria correto preencher a lacuna 5 com **à**.
- e) A estrutura sintática do período admite que a lacuna 6 seja preenchida com **aos**.

05- Assinale a opção em que a redação sugerida para o fragmento está correta, coesa e coerente.

- a) Diante da velocidade que ocorrem às transformações no setor de *software*, principalmente quanto aos curtos ciclos de tecnologia observados e à rápida evolução dos produtos, entende-se de que não basta um profissional bem formado. É preciso promover, regularmente, em termos de conhecimentos, sua atualização.
- b) Quanto a curtos ciclos de tecnologia observados e a rápida evolução dos produtos, diante da velocidade que ocorrem as transformações no setor de *software*, entende que não basta um profissional bem formado. Promover, regularmente, sua atualização em termos de conhecimentos, é preciso.
- c) Diante da velocidade com que ocorrem as transformações no setor de *software*, principalmente no que se refere aos curtos ciclos de tecnologia e à rápida evolução dos produtos, entende-se que não basta um profissional bem formado. É preciso promover, regularmente, sua atualização em termos de conhecimentos.
- d) No setor de *software*, diante da velocidade em que ocorrem as transformações, tanto quanto aos curtos ciclos de tecnologia observados e a rápida evolução dos produtos, entendem-se que não basta um profissional bem formado. Regularmente, é preciso promover sua atualização em termos de conhecimento.
- e) Ocorrem transformações com velocidade no setor de *software*, no que se refere aos curtos ciclos de tecnologia observados e a rápida evolução dos produtos, entende-se de que não basta um profissional bem formado. É preciso promoverem, regularmente, suas atualizações em termos de conhecimentos.

06- Os fragmentos abaixo constituem um texto, mas estão desordenados. Numere os itens quanto à sua ordenação coesa e coerente e assinale a opção correspondente

- () O espaço aberto para a participação dos empregados na construção dessa atmosfera é constituído por meio de reuniões de trabalho, adoção de equipes, programas de sugestões e pesquisa de satisfação.
- () Conseqüentemente, as empresas, tanto quanto promover tal atualização de seus profissionais em termos de conhecimento, procuram estabelecer uma atmosfera em que as relações pessoais, o acesso às informações e o espírito de equipe sejam valorizados.
- () Entretanto, a partir dos anos 80, quase meio século passado desde que o controle estatístico de qualidade começou a ser implantado nas empresas, vem-se consolidando o interesse pela qualidade dos serviços associados e pelo comportamento humano.
- () Por volta dos anos 30, o que importava para as empresas era a produção e a redução da quantidade de peças defeituosas.
- () Assim, além de questões diretamente relacionadas a ganhos financeiros, os empresários vêm cuidando da qualidade técnica, dos padrões de seus produtos e serviços, e também da qualificação dos trabalhadores.

(Adaptado de <http://www.mct.gov.br/temas>)

- a) 3, 2, 1, 4, 5
- b) 5, 4, 2, 1, 3
- c) 2, 3, 4, 5, 1
- d) 1, 5, 3, 2, 4
- e) 4, 1, 5, 3, 2

07- Quanto à estrutura sintática dos períodos, assinale a opção correta.

- a) A busca da competitividade da indústria brasileira de *software* e outros produtos passam, necessariamente, pelo alcance de padrões internacionalmente aceitos de qualidade e produtividade de seus produtos e serviços.
- b) As pesquisas de satisfação, o registro e o acompanhamento das reclamações dos clientes revestem-se de importância à proporção que os dados coletados são utilizados pelas empresas na revisão de seus projetos ou na especificação de novos produtos ou serviços.

- c) As pesquisas diretas junto em empresas que desenvolvem *software* no Brasil vêm sendo realizadas com o objetivo de acompanhar a evolução desse setor quanto à aspectos do planejamento estratégico, sistemas da qualidade e certificação para a qualidade dos produtos.
- d) Estratégias e ações propostas a luz de diagnósticos objetivos e fidedignos representam uma base sólida para a promoção da competição internacional dos produtos e serviços brasileiros, no momento que as economias mundiais passam por processos de globalização.
- e) A contabilização de custos da qualidade está associada a ferramentas de maior complexidade, que se adaptam principalmente à sistemas da qualidade em fase relativamente madura.

(Adaptado de <http://www.mct.gov.br/temas>)

Nas questões 08 e 09, assinale a opção que corresponde a erro gramatical, ortográfico ou relativo à propriedade vocabular no texto.

08- Planos e metas não devem ser estabelecidos para serem(1) esquecidos, pois são dinâmicos e exigem aperfeiçoamentos e mudanças contínuos(2). Um grande número de empresários já reconhece(3) que investimentos em qualidade produzem resultados extremamente positivos; não fazer nada é que custa caro, de tal modo que os prejuízos causados pela imagem de uma empresa associada em(4) má qualidade podem ser(5) incalculáveis. No entanto, apenas 6% das empresas mantinham em 1997 contabilidade de custos da qualidade de forma sistemática.

(Adaptado de <http://www.mct.gov.br/temas>)

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

09- A economia mundial passa por processos de globalização e pela liberalização dos mercados, as quais(1) exigem o crescimento e a modernização da indústria e da prestação de serviços, com base(2) não só na inovação e incorporação de novas tecnologias, mas(3) na capacidade gerencial das empresas, que(4) devem promover a competição de forma agressiva e em(5) crescentes níveis de qualidade e produtividade.

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

10- Em relação à pontuação, assinale a opção correta.

- a) O Programa **Sociedade da Informação** foi concebido, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para preparar a nova geração de redes, e viabilizar, assim, um novo estágio de evolução da Internet e suas aplicações no país.
- b) Constitui um conjunto de iniciativas que prevê ações dos governos federal, estaduais, municipais, junto com a iniciativa privada, tanto na capacitação de pessoal para pesquisa, e desenvolvimento quanto na garantia de serviços avançados de comunicação e informação.
- c) Faz parte do Plano Plurianual 2000-2004, com investimentos previstos de R\$ 3,4 bilhões, e tem o objetivo de colocar o país em condições de operar a Internet com todos os requisitos técnicos; já existentes nos países mais avançados, tanto no que diz respeito à velocidade de transmissão de dados, quanto a novos serviços e aplicações.
- d) Sua meta é criar, nos próximos quatro anos as bases para que aumente substancialmente a participação da economia da informação no Produto Interno Bruto (PIB) – hoje estimada em dez por cento, tornando as empresas mais competitivas no mercado internacional.
- e) Estão sendo feitas articulações e firmadas parcerias que envolvem o governo, a iniciativa privada e o terceiro setor (entidades que prestam serviços à sociedade, sem objetivar lucro). A indústria e as empresas brasileiras deverão ser os setores mais beneficiados da sociedade.

(Adaptado de <http://www.mct.gov.br/temas>)

LÍNGUA INGLESA

Read the text below in order to answer questions 11 to 13.

WEBSITE LEGAL CHECKUP

The explosive development of the Internet and electronic commerce has demonstrated that a corporate website can be extremely valuable. Although Internet exchanges of information and communications occur in cyberspace, they may have real, tangible consequences in the physical world. This means significant legal consequences can arise from the browsing or use of a corporate website.

As with any other interaction, website activities or information may be the basis for a damages claim against a company. Similarly, a company may wish to restrict what a user does with information obtained from a corporate website. In short, a company should view its website like any other communication channel. Therefore, we recommend that a corporate website include specific terms and conditions applicable to the browsing and use of the website.

11- According to the text, corporate websites

- a) used to be sued by their users.
- b) require legal regulations.
- c) will soon be implemented.
- d) have proved to be non-profitable.
- e) may be legally approved.

12- According to the text, companies

- a) are entitled to impose certain legal limitations concerning the use of their websites.
- b) are likely to use the Internet for legal debates concerning their products.
- c) do not rely on the Internet as an efficient and comprehensive communication tool.
- d) avoid selling their products via the Internet due to legal restrictions.
- e) are under the jurisdiction of an international court which regulates their sales.

13- The author argues that website terms and conditions

- a) are not needed in cyberspace.
- b) have been enforced by the USA and the UK.
- c) should be established in the corporate website.
- d) are not to be enforced against the customers.
- e) ought to be approved by the Internet Society.

Read the text below in order to answer questions 14 to 16.

DOUBLETALK

For as long as Apple and Microsoft operating systems have lived together in the computing world, different solutions have been used to get the two platforms to communicate with each other. In this respect, two applications - Thursby Software's Dave and Miramar Systems' PC Maclan - have dominated the scene.

Nevertheless, Connectix – the makers of Virtual PC and Virtual Game Station – has now entered the fray with DoubleTalk.

DoubleTalk lets you integrate your Macintosh into a Windows network or a stand-alone PC without making any changes to the network itself. The only requirement on your part is that you connect your Mac to the PC via either a hub or crossover cable, and configure your Macintosh as part of an NT domain or workgroup.

When you install DoubleTalk, a set-up assistant runs automatically and guides you through the process of configuring the system properly. But if your plans are to connect to a company network, you will need some information provided by network administrators.

14- The main goal of the text is to

- a) sell a wireless device.
- b) advertise e.commerce websites.
- c) provide legal consultancy.
- d) advertise an application.
- e) recommend Thursby's Dave.

15- According to the text, when you install DoubleTalk,

- a) you must call in a network specialist.
- b) the makers of the application must be consulted.
- c) a set-up assistant will explain what to do.
- d) users ought to access networked printers.
- e) you must delete previous platform applications.

16- According to the author, Apple and Microsoft operating systems

- a) demand the use of DoubleTalk.
- b) are likely to communicate with each other.
- c) rely on an invaluable server.
- d) are able to exchange information with one another.
- e) have at last been integrated by DoubleTalk.

Read the text below in order to answer questions 17 to 20.

Software

A substantial proportion of information can be digitized. It seems likely that soon, for example, any type of information that can be perceived, i.e. seen, heard, felt, smelt or tasted, will be reducible to a collection of bits. Once in digital form, the information in question can be stored, processed and displayed by a computer. Furthermore, it can readily and rapidly be transmitted from one computer to any other computer regardless of distance, political frontiers, and physical obstacles. From a digital point of view, there is absolutely no distinction between text, sounds, graphics, photographs, music, animations, videos and...software. To include software in our list, however, may seem rather odd. Why this is so? Computer programs are, after all, only digitized information like the other examples. However, there is one vital difference between software and the rest. While text, sounds, graphics, as well as the other examples given above, are generally passive in nature, software, by contrast, is essentially active. It is information with attitude! As Hart reminds us, "Computer programs are not only texts: they also behave". Software is both form and substance, both symbolic and functional, it both "is" and "does". For this reason, software is conceptually very challenging.

17- The text explores

- a) a hardware-oriented world.
- b) software-user's manuals.
- c) the political implications of digital information.
- d) the current intellectual property laws.
- e) the curious nature of software.

18- "Computer programs are not only texts: they also behave". In other words, they

- a) act.
- b) spell.
- c) amuse.
- d) deceive.
- e) inquire.

19- According to the text, information

- a) must not be digitized in order to be stored.
- b) has to be digitized so as to be perceived.
- c) would have to be legalised to be digitized.
- d) has to be turned into graphics to be read.
- e) requires a high platform to be comprehensive.

20- According to the author, distance, political frontiers, and physical obstacles

- a) interfere in the quality of data processing.
- b) interfere in the storage of digital data.
- c) prevent digital data from being transmitted.
- d) are challenging issues in relation to data processing.
- e) are surmountable in relation to data transmission.

ESTATÍSTICA BÁSICA

21- O gerente de marketing de uma fábrica de *software* planeja colocar no mercado um novo programa de análise de dados. Historicamente, 40% dos programas novos lançados pela fábrica são bem sucedidos. Antes do lançamento no mercado a fábrica tem por norma realizar uma pesquisa de mercado que resulta num relatório com uma conclusão favorável ou desfavorável ao novo produto. No passado, 80% dos programas bem sucedidos receberam relatórios favoráveis e 30% dos programas mal sucedidos também receberam relatórios favoráveis. O novo programa de análise de dados que a firma pretende lançar no mercado recebeu relatório favorável. Assinale a opção que corresponde à probabilidade de que seja bem sucedido.

- a) 32%
- b) 64%
- c) 80%
- d) 12%
- e) 24%

22- Um aspecto importante do serviço de manutenção de programas numa empresa tem a ver com a velocidade (presteza) com que uma chamada de serviço (de manutenção) é atendida. Historicamente, numa determinada empresa, observa-se que as chances são de 50% de que uma chamada seja atendida num período inferior a 1 hora. Se 5 chamadas de manutenção são realizadas nessa empresa, assinale a opção que dá a probabilidade de que pelo menos 3 chamadas sejam atendidas em menos de 1 hora.

- a) 50,00%
- b) 12,50%
- c) 75,00%
- d) 31,25%
- e) 18,75%

23- Suponha que o tempo que a Receita Federal leva no processo de devolução do imposto pago a mais tenha distribuição normal com média de 12 semanas e desvio-padrão de 3 semanas. Assinale a opção que estima a proporção de contribuintes que recebem a devolução em no máximo 6 semanas. A tabela abaixo dá os valores de $P\{0 < X < Z\}$ quando X tem distribuição normal padrão para valores selecionados de Z. Por exemplo, $P\{0 < X < 1,56\} = 0,4406$.

Z	00	06	08
1,0	0,3413	0,3554	0,3599
1,5	0,4332	0,4406	0,4429
1,9	0,4332	0,4750	0,4761
2,0	0,4772	0,4803	0,4812

- a) 50,00%
- b) 05,56%
- c) 43,32%
- d) 02,28%
- e) 47,72%

24- Uma empresa grande de processamento de dados leva a efeito uma pesquisa de opinião sobre o nível de satisfação de seus empregados com os respectivos empregos. Neste contexto 100 empregados, de uma população infinita, sob objetivos práticos, são selecionados ao acaso e questionados. Destes, 50 mostraram-se satisfeitos ou muito satisfeitos com seus empregos. Assinale a opção que caracteriza o intervalo com coeficiente de confiança de 95%, simétrico, para a proporção populacional desconhecida de empregados satisfeitos ou muito satisfeitos com seu emprego. (Use em seus cálculos o Teorema Central do Limite e a tabela da distribuição normal padrão dada na Questão 23, aproximando o valor encontrado na tabela para o inteiro imediatamente superior)

- a) 0,40 – 0,60
- b) 0,49 – 0,51
- c) 0,30 – 0,70
- d) 0,20 – 0,80
- e) 0,45 – 0,55

25- A Cia. X presta serviço de manutenção preventiva nos computadores que vende. Em 18 chamadas para realização de serviços de manutenção foram observados os pares (x_i, y_i) onde x_i representa o número de máquinas examinadas na chamada e y_i o tempo gasto, em horas, na visita de inspeção. A tais observações ajusta-se o modelo linear $E(y_i) = \alpha + \beta x_i$, com o uso de mínimos quadrados ordinários, sob a hipótese de erros com média zero, homoscedásticos, não correlacionados e com os x_i fixos (determinísticos). Foram obtidas as seguintes estatísticas para o ajuste: $\sum_i x_i y_i = 51$, $\sum_i y_i = 18$, $\sum_i y_i^2 = 76$, $a=0,5$ e $b = 1$. As constantes a e b são as estimativas de mínimos quadrados de α e β , respectivamente. Assinale a opção correspondente à estimativa não-viezada da variância residual.

- a) 3,6
- b) 4,7
- c) 1,0
- d) 0,7
- e) 1,2

RACIOCÍNIO MATEMÁTICO

26- Todas as amigas de Aninha que foram à sua festa de aniversário estiveram, antes, na festa de aniversário de Betinha. Como nem todas amigas de Aninha estiveram na festa de aniversário de Betinha, conclui-se que, das amigas de Aninha,

- a) todas foram à festa de Aninha e algumas não foram à festa de Betinha.
- b) pelo menos uma não foi à festa de Aninha.
- c) todas foram à festa de Aninha e nenhuma foi à festa de Betinha.
- d) algumas foram à festa de Aninha mas não foram à festa de Betinha.
- e) algumas foram à festa de Aninha e nenhuma foi à festa de Betinha.

27- Cícero quer ir ao circo, mas não tem certeza se o circo ainda está na cidade. Suas amigas, Cecília, Célia e Cleusa, têm opiniões discordantes sobre se o circo está na cidade. Se Cecília estiver certa, então Cleusa está enganada. Se Cleusa estiver enganada, então Célia está enganada. Se Célia estiver enganada, então o circo não está na cidade. Ora, ou o circo está na cidade, ou Cícero não irá ao circo. Verificou-se que Cecília está certa. Logo,

- a) o circo está na cidade.
- b) Célia e Cleusa não estão enganadas.
- c) Cleusa está enganada, mas não Célia.
- d) Célia está enganada, mas não Cleusa.
- e) Cícero não irá ao circo.

28- No último domingo, Dorneles não saiu para ir à missa. Ora, sabe-se que sempre que Denise dança, o grupo de Denise é aplaudido de pé. Sabe-se, também, que, aos domingos, ou Paula vai ao parque ou vai pescar na praia. Sempre que Paula vai pescar na praia, Dorneles sai para ir à missa e, sempre que Paula vai ao parque, Denise dança. Então, no último domingo,

- a) Paula não foi ao parque e o grupo de Denise foi aplaudido de pé.
- b) o grupo de Denise não foi aplaudido de pé e Paula não foi pescar na praia.
- c) Denise não dançou e o grupo de Denise foi aplaudido de pé.
- d) Denise dançou e seu grupo foi aplaudido de pé.
- e) Paula não foi ao parque e o grupo de Denise não foi aplaudido de pé.

29- Três meninas, cada uma delas com algum dinheiro, redistribuem o que possuem da seguinte maneira: Alice dá a Bela e a Cátia dinheiro suficiente para duplicar a quantia que cada uma possui. A seguir, Bela dá a Alice e a Cátia o suficiente para que cada uma duplique a quantia que possui. Finalmente, Cátia faz o mesmo, isto é, dá a Alice e a Bela o suficiente para que cada uma duplique a quantia que possui. Se Cátia possuía R\$ 36,00 tanto no início quanto no final da distribuição, a quantia total que as três meninas possuem juntas é igual a:

- a) R\$ 214,00
- b) R\$ 252,00
- c) R\$ 278,00
- d) R\$ 282,00
- e) R\$ 296,00

30- Em uma sala de aula estão 4 meninas e 6 meninos. Três das crianças são sorteadas para constituírem um grupo de dança. A probabilidade de as três crianças escolhidas serem do mesmo sexo é:

- a) 0,10
- b) 0,12
- c) 0,15
- d) 0,20
- e) 0,24

Rascunho

